



Skills, MCP, Git, Github

Project: Legal History Hub
Max-Planck-Institut für
Rechtsgeschichte & Rechtstheorie
Workshop 5 - 12.06.2026



Mag. Christian Steiner MA

Digital Humanities Craft OG

www.dhcraft.org | office@dhcraft.org

Slides were generated AI-assisted.
Images are partly AI-generated.



Was ist Git und wozu braucht man das?

- Versionskontrolle für Code. Jede Änderung wird gespeichert, nichts geht verloren.
- Ihr könnt jederzeit zurück zu einem früheren Stand. Ihr seht, was sich wann geändert hat. Mehrere Leute können am selben Projekt arbeiten, ohne sich gegenseitig zu überschreiben.
- Git läuft lokal auf eurem Rechner. GitHub/GitLab ist die Plattform, auf der euer Projekt online (“remote”) liegt.
- Eure Coding Agents (Claude Code) arbeiten alle mit Git. Commits, Branches, Pull Requests: das machen die Agents oft automatisch für euch, aber ihr müsst verstehen was dabei passiert.

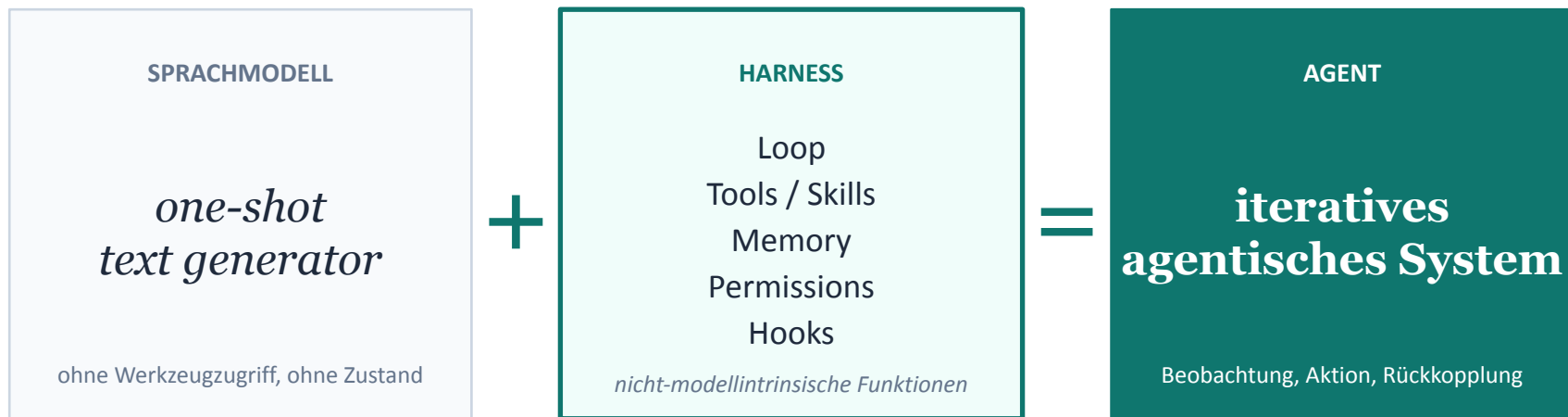
Git: Grundbegriffe

- **Repository (Repo):** Euer Projektordner, von Git überwacht. Enthält den gesamten Verlauf.
- **Clone:** Eine Kopie eines Repos von GitHub (“remote”) auf euren Rechner holen.
- **Staging:** Änderungen vormerken, die in den nächsten Commit sollen. Wie ein Warenkorb vor dem Bestellen.
- **Commit:** Ein gespeicherter Zwischenstand. Kurze Beschreibung dabei, was sich geändert hat.
- **Push:** Eure Commits von eurem Rechner auf GitHub (“remote”) hochladen.
- **Pull:** Änderungen von GitHub auf euren Rechner holen.
- **Branch:** Ein paralleler Arbeitsstrang. Ihr arbeitet an einem Feature, ohne den Hauptstand zu stören.
- **Merge:** Einen Branch zurück in den Hauptstrang zusammenführen.
- **Pull Request (PR):** Eine Anfrage auf GitHub, euren Branch zu mergen. Andere können den Code vorher ansehen und kommentieren. (“**Merge Request**” auf GitLab)

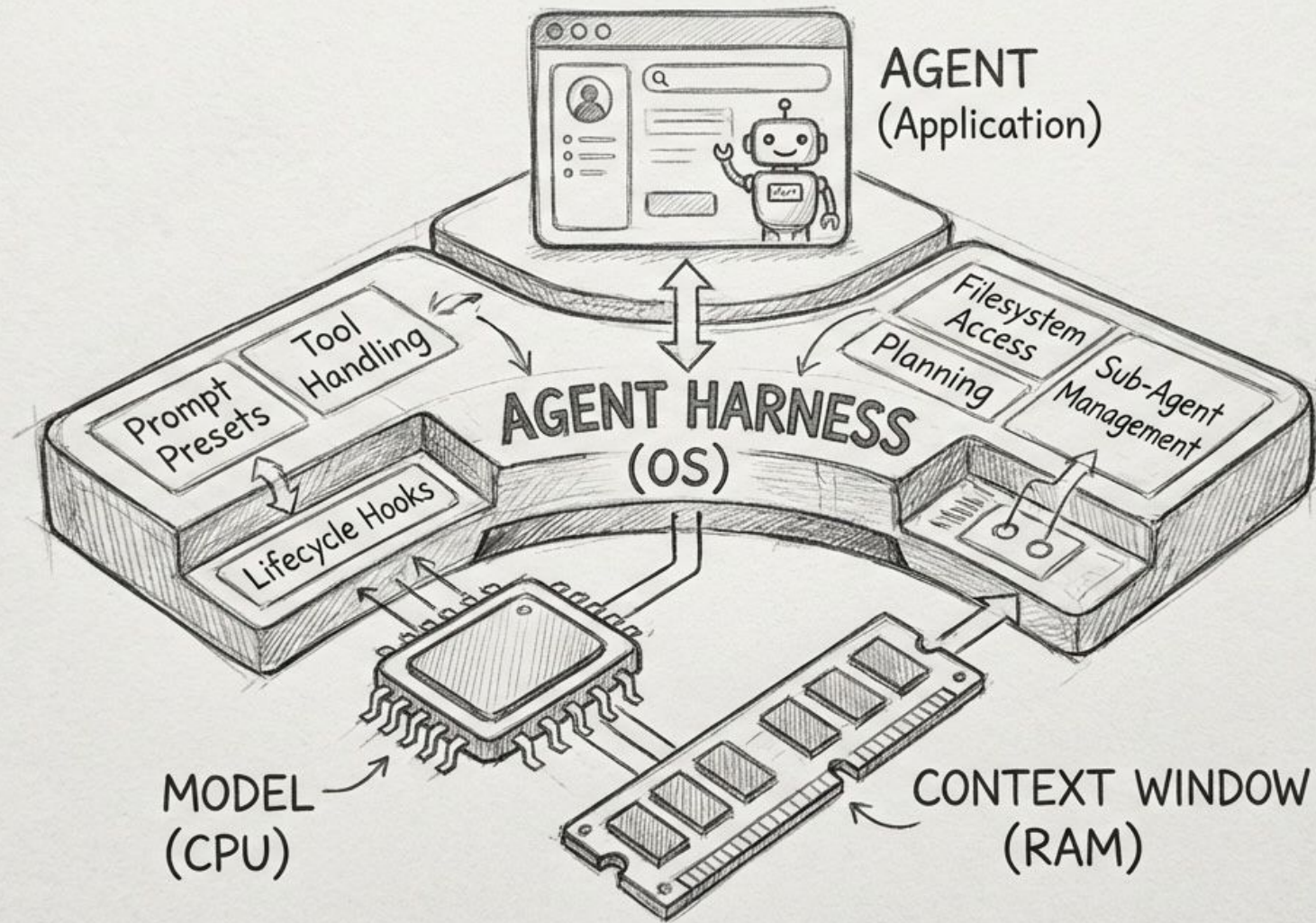
Was ist ein AI-Harness?

Diese Folie wurde so aus den YouTube Quellen direkt ohne Anpassung erzeugt!

Architekturschicht, die ein Sprachmodell zu einem agentischen System erweitert



Harness-Komponenten kodieren Annahmen über Modelldefizite und werden mit fortschreitender Modellverbesserung obsolet (Subtraction Principle).



AI Harness (Coding)

Claude Code – <https://claude.ai/code>

GitHub Copilot – <https://github.com/features/copilot>

OpenAI Codex – <https://openai.com/codex>

Gemini CLI – <https://github.com/google-gemini/gemini-cli>

Cursor – <https://cursor.com>

Windsurf – <https://windsurf.com>

Manus – <https://manus.im>

Devstral2 Mistral Vibe CLI – <https://mistral.ai/news/devstral-2-vibe-cli>

Mistral Vibe – <https://mistral.ai/products/vibe>

OpenClaw – <https://openclaw.ai>

Pi Coding Agent <https://pi.dev>

...

Claude Code and What Comes Next.

<https://www.oneusefulthing.org/p/claude-code-and-what-comes-next>

Li, Hao, Haoxiang Zhang, and Ahmed E. Hassan. 'The Rise of AI Teammates in Software Engineering (SE) 3.0: How Autonomous Coding Agents Are Reshaping Software Engineering'. arXiv:2507.15003. Preprint, arXiv, 20 July 2025.

<https://doi.org/10.48550/arXiv.2507.15003>.

Wang, Huanting, Jingzhi Gong, Huawei Zhang, Jie Xu, and Zheng Wang. 'AI Agentic Programming: A Survey of Techniques, Challenges, and Opportunities'. arXiv:2508.11126. Preprint, arXiv, 15 September 2025.

<https://doi.org/10.48550/arXiv.2508.11126>.

Sager, Pascal, et al. „A Comprehensive Survey of Agents for Computer Use: Foundations, Challenges, and Future Directions". arXiv:2501.16150. Januar 2025.

<https://arxiv.org/abs/2501.16150>

Agent Skills Overview

Copy page



A standardized way to give AI agents new capabilities and expertise.

What are Agent Skills?

Agent Skills are a lightweight, open format for extending AI agent capabilities with specialized knowledge and workflows.

At its core, a skill is a folder containing a `SKILL.md` file. This file includes metadata (`name` and `description` , at minimum) and instructions that tell an agent how to perform a specific task. Skills can also bundle scripts, reference materials, templates, and other resources.

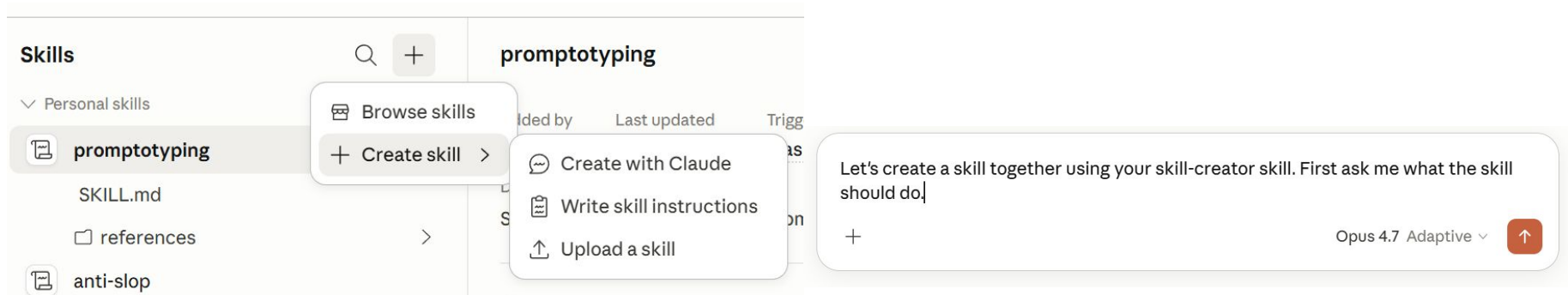
```
my-skill/
├── SKILL.md           # Required: metadata + instructions
├── scripts/          # Optional: executable code
├── references/        # Optional: documentation
├── assets/           # Optional: templates, resources
└── ...               # Any additional files or directories
```



Meeting-Protokoll-Workflow → Skill (<https://agentskills.io/skill-creation/quickstart>)

1. Transkript erzeugen (Zoom-Transkript, Teams-Transkript, OneNote-Aufnahme, **Google Recorder** ...)
2. Transkript an LLM übergeben
3. Custom Skill /meeting-protokoll mit definiertem Ausgabeformat anwenden
4. Output als .md, Export nach Word, OneNote, PDF ... bei Bedarf

Der Markdown-Zwischenschritt entkoppelt Content-Struktur vom Zielformat. Ein Transkript, mehrere Distributionswege.



> /skills

Skills

21 skills · sorted by tokens · Space to cycle, Enter to save, / to search, t to sort, Esc to cancel

⌕ Search skills...

- ✓ on anti-slop · user · ~270 tok
- ✓ on winston-slides · user · ~210 tok
- ✓ on marp-slides · user · ~170 tok
- 🔒 on claude-md-management:claude-md-improver · plugin · ~130 tok · locked by plugin
- 🔒 on skill-creator:skill-creator · plugin · ~120 tok · locked by plugin
- 🔒 user-only check-md · user · ~100 tok · locked by author
- 🔒 on superpowers:receiving-code-review · plugin · ~90 tok · locked by plugin
- 🔒 on superpowers:verification-before-completion · plugin · ~90 tok · locked by plugin
- 🔒 on superpowers:finishing-a-development-branch · plugin · ~80 tok · locked by plugin
- 🔒 on superpowers:using-git-worktrees · plugin · ~80 tok · locked by plugin
- 🔒 on superpowers:brainstorming · plugin · ~80 tok · locked by plugin
- 🔒 on superpowers:using-superpowers · plugin · ~60 tok · locked by plugin
- ✓ on promptotyping · user · ~60 tok
- 🔒 on superpowers:dispatching-parallel-agents · plugin · ~50 tok · locked by plugin
- 🔒 on superpowers:requesting-code-review · plugin · ~50 tok · locked by plugin
- 🔒 on superpowers:executing-plans · plugin · ~40 tok · locked by plugin
- 🔒 on superpowers:subagent-driven-development · plugin · ~40 tok · locked by plugin
- 🔒 on superpowers:systematic-debugging · plugin · ~40 tok · locked by plugin
- 🔒 on superpowers:writing-skills · plugin · ~40 tok · locked by plugin
- 🔒 on superpowers:test-driven-development · plugin · ~40 tok · locked by plugin
- > 🔒 on superpowers:writing-plans · plugin · ~40 tok · locked by plugin

Plugin skills are managed via /plugin

Promptotyping Skill

<https://github.com/DigitalHumanitiesCraft/promptotyping-skill>

Gerne Feedback per issues!:))

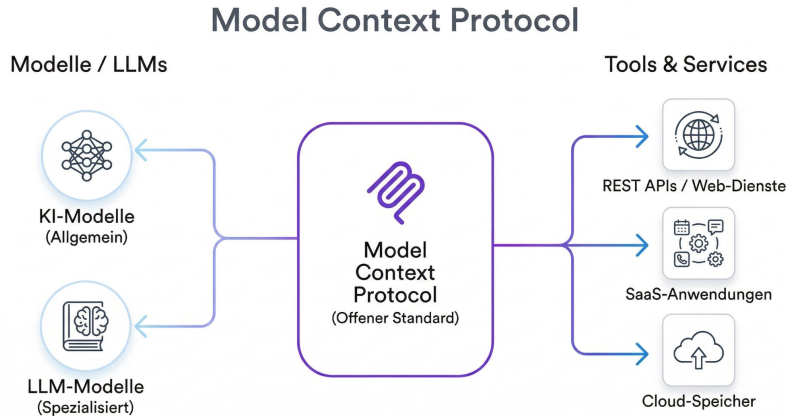
Ask the agent to use the methodology:

- *"Use promptotyping for this project"*
- *"Promptotyping für dieses Projekt"*

Operations during a session (Claude Code syntax, other agents may differ):

- `/promptotyping orient` – detect project state, start session
- `/promptotyping handoff` – commit, journal, end session
- `/promptotyping check` – gap analysis, update docs
- `/promptotyping distill` – create docs from exploration (setup)
- `/promptotyping verify` – validate external facts via web search

Model Context Protocol (MCP)



Anthropic. Model Context Protocol (MCP). <https://docs.anthropic.com/en/docs/mcp>

MCP: Build Rich-Context AI Apps with Anthropic.

<https://www.deeplearning.ai/short-courses/mcp-build-rich-context-ai-apps-with-anthropic>

<https://github.com/modelcontextprotocol/python-sdk>

<https://www.anthropic.com/news/donating-the-model-context-protocol-and-establishing-of-the-agentic-ai-foundation>

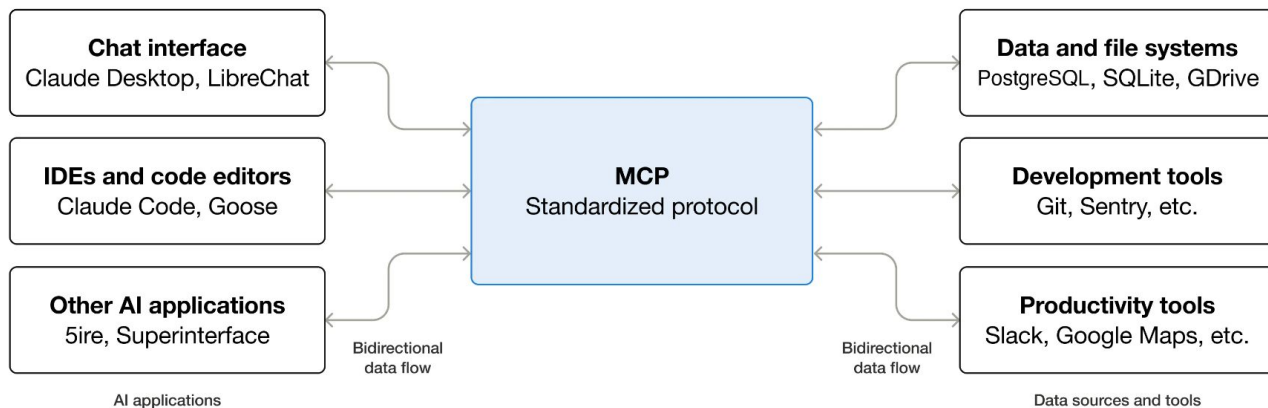
MCP ist ein offener Standard, der festlegt, wie LLM-Anwendungen sich mit Werkzeugen und Datenquellen verbinden. Seit Dezember 2025 wird MCP von der Agentic AI Foundation unter der Linux Foundation verwaltet, mitgegründet von Anthropic, OpenAI und Block.

Drei Grundbausteine: Tools (Aktionen ausführen), Resources (Daten lesen), Prompts (Vorlagen bereitstellen).

MCP wird heute von Claude, ChatGPT, Gemini, GitHub Copilot (VS Code), Cursor und vielen weiteren Anwendungen unterstützt.

Beispiel: Claude Code liest Dateien nicht über RAG, sondern direkt vom Dateisystem (Read, Grep, Glob, Bash). MCP erweitert diesen Zugriff auf externe Systeme wie Google Drive, Jira oder Slack, ohne dass dafür eigene Integrationen gebaut werden müssen.

Think of MCP like a **USB-C port** for AI applications. Just as USB-C provides a standardized way to connect electronic devices, MCP provides a standardized way to **connect AI applications to external systems.**



MCP servers



claude.ai (4)

claude.ai Gmail

✓ Connected

claude.ai Google Calendar

✓ Connected

claude.ai Google Drive

✓ Connected

claude.ai PubMed

✓ Connected

[Learn more about MCP](#)

Dynamische /workflows

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL
promptotyping-check
MIDBDB Doku-Health-Check: Probe pro Doc + Canary-Dimensionen, adversariale Verifikation jedes Befunds gegen echten Code/Daten, Synthese + Blind-Spot-Kritik
41/92 agents · 5m16s

Phases
1 Probe 17/19
2 Verify 24/73
3 Synthesize

Probe · 19 agents
✓ probe:CLAUDE Opus 4.8 (1M context) 47.5k tok · 16 tools · 2m 18s
✓ probe:INDEX Opus 4.8 (1M context) 58.8k tok · 20 tools · 2m 27s
✓ probe:DATA-MODEL Opus 4.8 (1M context) 59.7k tok · 15 tools · 2m 15s
✓ probe:ARCHITECTURE Opus 4.8 (1M context) 58.3k tok · 19 tools · 2m 25s
✓ probe:CONTRACTS Opus 4.8 (1M context) 57.2k tok · 16 tools · 2m 12s
✓ probe:TEI-MODEL Opus 4.8 (1M context) 73.9k tok · 18 tools · 3m 4s
e probe:TEI-MODEL-AUTH Opus 4.8 (1M context) 62.9k tok · 25 tools
✓ probe:DESIGN Opus 4.8 (1M context) 55.9k tok · 20 tools · 2m 13s
✓ probe:DEVELOPMENT Opus 4.8 (1M context) 55.2k tok · 23 tools · 2m 56s
✓ probe:DECISIONS Opus 4.8 (1M context) 70.7k tok · 19 tools · 2m 35s
✓ probe:FEATURES Opus 4.8 (1M context) 73.9k tok · 30 tools · 3m 12s
✓ probe:RESEARCH Opus 4.8 (1M context) 39.8k tok · 13 tools · 1m 10s
✓ probe:ROADMAP Opus 4.8 (1M context) 47.7k tok · 10 tools · 1m 54s
✓ probe:LINECODE Opus 4.8 (1M context) 60.4k tok · 16 tools · 2m 57s
✓ probe:CANARY-algo Opus 4.8 (1M context) 63.8k tok · 21 tools · 2m 7s
✓ probe:CANARY-xpath Opus 4.8 (1M context) 62.6k tok · 12 tools · 1m 46s
✓ probe:CANARY-versions Opus 4.8 (1M context) 56.8k tok · 31 tools · 2m 24s
e probe:CANARY-consistency Opus 4.8 (1M context) 70.9k tok · 23 tools
✓ probe:JOURNAL-last Opus 4.8 (1M context) 53.4k tok · 15 tools · 2m 4s
```

Advanced Topics

- Knowledge Organization with .md: <https://obsidian.md/>
- File transformation and preparation: <https://www.docling.ai/> (“PDF → Markdown”!)